FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1
CLAVE	INF384
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	JOSE FELIPE DEL CASTILLO SALAZAR

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	INF245 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
06 = Promedio de notas no menor de 08
07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO APLICADO A SOFTWARE EMPRESARIAL

La usabilidad representa un aspecto importante en el éxito de cualquier producto de software. Por este motivo, han surgido un conjunto de metodologías que tienen como propósito guiar a los equipos de desarrollo y diseño en la obtención de interfaces gráficas usables que permitan el logro de los objetivos del usuario con eficiencia y satisfacción. Este curso busca que los estudiantes aprendan y dominen estas metodologías de diseño centrado en el usuario aplicado a software de gestión empresarial utilizando

IV. SUMILLA

Sumilla variada. Este curso se ha previsto para ser implementado de acuerdo a nuevas tendencias en este campo y que puede variar en el tiempo.

V. OBJETIVOS

Al aprobar el curso, el estudiante deberá poseer las siguientes habilidades:

- Realizar investigación contextual para el análisis de las necesidades y objetivos de los usuarios.
- Diseñar interfaces gráficas de usuario utilizando principios de diseño.
- Utilizar diversas herramientas para el prototipado y evaluación de interfaces gráficas.
- Obtener y analizar retroalimentación de usuarios finales para la mejora de prototipos de diseño.
- Entender los principios de sistemas de gestión empresarial y desarrollar aplicaciones de consulta para usuarios finales.

Estos objetivos contribuyen al logro de los siguientes resultados del estudiante:

- Diseña una solución informática que satisface necesidades de clientes y usuarios.
- Propone mejoras en los procesos de la organización y sociedad basadas en las tecnologías de información y comunicación, metodologías, buenas prácticas y estándares.
- Diseña, conduce e interpreta resultados obtenidos de un experimento.
- Conoce temas de actualidad del campo informático.
- Se desempeña eficazmente como parte de un equipo.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN (3 horas)

Revisión del contenido del curso. Introducción al área de Interacción Humano-Computador (HCI) y al concepto de sistemas de planificación de recursos empresariales.

CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (3 horas)

Concepto de ERP. Historia de SAP. Características de SAP S/4 Hana.

CAPÍTULO 3 NAVEGACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS ERP (3 horas)

Navegación en SAP. Ayuda. Estructura Organizacional. Caso de Aplicación.

CAPÍTULO 4 VENTA Y DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS ERP (3 horas)

Estructura Organizacional. Datos Maestros. Procesos. Caso de estudio.

CAPÍTULO 5 INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (6 horas)

Disciplina de Interacción Humano-Computador. Usabilidad. Experiencia de usuario. Principios de interacción. Factores humanos.

CAPÍTULO 6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (9 horas)

El marco de trabajo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Fases de DCU. Métodos para la obtención de requisitos. Prototipado en baja y alta fidelidad. Evaluación de interfaces gráficas de usuario.

CAPÍTULO 7 SAP SCREEN PERSONAS (6 horas)

Entorno de Diseño, uso y aplicación de SAP SCREEN PERSONAS. Rediseño de interfaces gráficas de usuario. Caso de estudio.

CAPÍTULO 8 TÓPICOS AVANZADOS EN INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (3 horas)

Accesibilidad. Estilos y paradigmas de interacción. Ingeniería Cognitiva.

VII. METODOLOGÍA

El curso se basa en clases expositivas y en clases colaborativas. En las clases expositivas se presentarán los conceptos y ejemplos sobre los temas tratados. En las clases colaborativas se formarán grupos de trabajo, en los que deberán resolver un caso de estudio utilizando los conceptos vistos en clase. Parte de la nota de los laboratorios saldrá del resultado de estos trabajos colaborativos.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones

1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=3	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=4			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

(3Pb + 3Ex1 + 4Ex2) / 10

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  Best, J.
  2001
  Psicología Cognitiva. España: Paraninfo
- Libro
  Hartson, E. & Pyla, P.S.
  2018
  The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience. Estados Unidos: Morgan Kaufmann.
- Libro
  Magal, S. & Word, J.
  2017
  Integración de Procesos de Negocio con SAP ERP. Estados Unidos: Epistemy press.
- Libro
  Nielsen, J.
  1994
  Usability engineering. Estados Unidos: Morgan Kaufmann.
- Libro
  Norman, D. A.
  1988
  The psychology of everyday things. Estados Unidos: Basic books. ¿ Pratt, A., & Nunes, J. (2012). Interactive design: An introduction to the theory and application of user-centered design. Estados Unidos: Rockport Pub.
- Libro
  Pratt, A., & Nunes, J.
  2012
  Interactive design: An introduction to the theory and application of user-centered design. Estados Unidos: Rockport Pub.
- Libro
  SAP

2017
Introduction to SAP S4 HANA. SAP SE.

- Libro
  Weinschenk, S.
  2011
  100 Things every designer needs to know about people. Estados Unidos: New Riders Publishing.
- Libro
  Yablonski, J.
  2020
  Laws of ux: Using Psychology to Design Better Products & Services. Estados Unidos: O'reilly Associations Inc.

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf